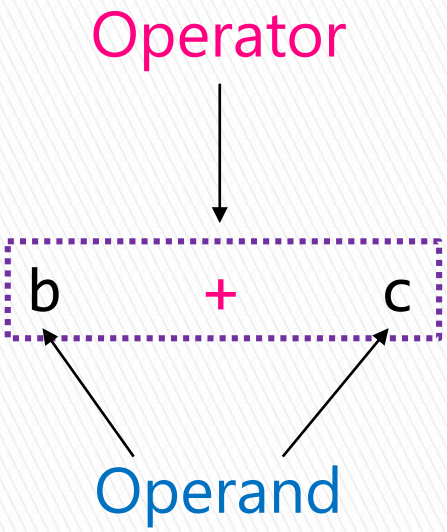
Öğr.Gör. Mustafa GÖKMEN
gokmen@selcuk.edu.tr

Nesneye Yönelik Programlama

Operatörler

Operatörler

Operatörler programlama dillerinin en temel işlem yapma yeteneğine sahip simgesel isimlerdir. İki veya daha fazla operand arasında yapılacak eylemin türünü ifade ederler.



Operatörler

Aritmetik (Arithmetic) Operatörler

Operandlar arasındaki matematiksel işlemler için kullanılırlar.

Operasyon	Operatör	Örnek	Değer (a=10, b=7, c=2.5)
Toplama	+	a + b	17
Çıkarma	-	a – b	3
Çarpma	*	a * b	70
Bölme	/	a / b a / c	1 4.0
Moduler	%	a % b	3

Aritmetik operatörleri **birleşik** olarak aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

Operatör	Kullanım	Anlamı
+=	a += b;	a = a + b;
-=	a -= b;	a = a – b;
*=	a *= b;	a = a * b;
/=	a /= b;	a = a / b;
%=	a %= b;	a = a % b;

Operatörler

Artırma (Increment)-Azaltma (Decrement) Operatörleri

Operatör	Gösterimi	Örnek (a = 5)
Artırma (Increment)	++	`++a //Pre-Increment 6 -> (6)` `a++ //Post-Increment 5 -> (6)`
Azaltma (Decrement)	--	`--a //Pre-Decrement 4 -> (4)` `a-- //Post-Decrement 5 -> (4)`

- Pre-Increment operatörü operandı işleme sokmadan önce değerini 1 artırır.
- Post-Increment operatörü operandı işleme koyar ve ardından değerini 1 artırır.
  - Örneğin; a'nın değeri başlangıçta 1 ise, `b = ++a;` işleminde, önce a'nın değeri bir artılıp ardından b'ye atandığı için, hem a, hem de b'nin değeri 2 olurken, `b = a++;` işleminde önce b'nin değeri a'ya eşitlenip ardından a'nın değeri 1 artırıldığı için b'nin değeri 1 olurken a'nın değeri 2 olacaktır.

Operatörler

İlişkisel (Relational) operatörler

İlişkisel operatörler, mantıksal ifadelerde ve karşılaştırmalarda kullanılır.

Bir karşılaştırma sonucu elde edilen değer, mantıksal doğru (true) ya da mantıksal yanlış (false) olabilir.

Operatör	Gösterimi	Örnek
Eşit (mi?)	==	a == b
Eşit değil (mi?)	!=	a != b
Büyük (mü?)	>	a > b
Küçük (mü?)	<	a < b
Büyük veya eşit (mi?)	>=	a >= b
Küçük veya eşit (mi?)	<=	a <= b

Operatörler

Mantıksal (Logical) operatörler

Mantıksal operatörler birden çok karşılaştırma işlemini birleştirip tek bir koşul ifadesi haline getirilmesi için kullanılır.

Operatör	Gösterimi	Örnek
ve (and)	&&	a > 0 && a < 10
veya (or)	||	((a > 0) || (a < 10))
değil (not)	!	!(a > 0)

```
public class LogicOper {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 0, b = 0;
        if (a > 10 && b < 55)
            System.out.println("Koşul sağlanıyor");
        else
            System.out.println("Koşul sağlanmıyor"); // a ?
    }
}
```

```
Koşul sağlanmıyor
```

Operatörler

Bit temelli (Bitwise) operatörler

Bit düzeyinde operatörler, değişkenlerin/sabitlerin tuttuğu değerlerin doğrudan ikili kodlarının bitleri üzerinde işlem yaparlar. Örneğin 6 sayısının iki karşılığı 0110'dır. Bu değer, sonuç 4 bit üzerinde kalmak koşuluyla bir sola kaydırılırsa 1100, tümleyeni (complement) alınırsa 1001 olur. Bit düzeyinde operatörler veriyi bit düzeyinde etkilemektedir.

Operatör	Gösterimi	Örnek
&	a & b	AND
|	a | b	OR
^	a ^ b	XOR
~	~a	COMPLEMENT
>>	a >> b	RIGHT SHIFT
<<	a << b	LEFT SHIFT

Operatörler

Bit temelli (Bitwise) operatörler

```
public class BitWiseOper {
  public static void main(String[] args) {
    int a = 5, b = 7, c = 9;
    System.out.println("a & b   = " + (a & b));
    System.out.println("a | b   = " + (a | b));
    System.out.println("a ^ b   = " + (a ^ b));
    System.out.println("   ~a   = " + (~a));
    System.out.println("   ~b   = " + (~b));
    System.out.println("   ~c   = " + (~c));
    System.out.println("a >> 1  = " + (a >> 1));
    System.out.println("a >> 2  = " + (a >> 2));
    System.out.println("a << 1  = " + (a << 1));
    System.out.println("a << 2  = " + (a << 2));
    System.out.println("a >>> 2 = " + (a >>> 2));
  }
}
```

```
a & b   = 5
a | b   = 7
a ^ b   = 2
   ~a   = -6
   ~b   = -8
   ~c   = -10
a >> 1  = 2
a >> 2  = 1
a << 1  = 10
a << 2  = 20
a >>> 2 = 1
```

Operatörler

Operatör Öncelikleri

- ✓ En yüksek öncelik (varsa) en içten başlamak koşuluyla dışa doğru parantez içleridir.
- ✓ Aritmetik operatörde çarpma ve bölme operatörünün toplama ve çıkarma operatörüne göre önceliği vardır. Aynı öncelikli operatör soldan sağa sırayla işletilir.
- ✓ Aritmetik operatörler ilişkisel operatöre göre önceliklidir.
- ✓ İlişkisel operatör soldan sağa sırayla işletilir ve mantıksal operatörlere göre önceliklidir.
- ✓ En düşük öncelikli operatör atama operatörüdür.

```
int a = 3, b = 5, c;
c = a * ++b / 5 - 12 * a + b;                          // (15/5)-36+6
System.out.println("c: " + c);                         // -27
boolean bool = a + b < a * c && a + b >= b + a;
System.out.println("bool: " + bool);                   // bool: false
```

```
int x = 3, y = 5, z;
z = (x * ++y) / (5 - 12) * (x + y);                    // -2*9
System.out.println("c: " + z);                         // -18
boolean test = (x + y) < (x * z) && (x + y) >= (y + x);
System.out.println("test: " + test);                   // test: false
```